



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



PRÁCTICA SEMANA 02

Elicitación y análisis de requerimientos

ESTUDIANTE

Gago Uribe Edgar Robert

DOCENTE

Mg. Miguel Aguilar Coronación

ASIGNATURA

Desarrollo de Aplicaciones Web

HUANCAYO - PERÚ

2026-II



OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA:

1. Aplicar técnicas de elicitación de requerimientos (entrevistas, talleres, observación)
2. Diferenciar entre requerimientos funcionales y no funcionales
3. Construir una matriz de elicitación y catálogo de requerimientos
4. Clasificar los requerimientos según su tipo y prioridad

CASO PRÁCTICO PARA DESARROLLAR

Sistema de Gestión de Citas Médicas "Medisalud"

Contexto del Proyecto:

La clínica "MediSalud" desea implementar un Sistema de Gestión de Citas Médicas que permita:

- Agendar citas para pacientes
- Gestionar la disponibilidad de médicos
- Enviar recordatorios automáticos
- Generar historiales médicos digitales
- Administrar pagos y seguros

Problemas actuales:

- Las citas se agendan manualmente por teléfono (pérdida de tiempo)
- No hay control de disponibilidad de médicos en tiempo real
- Los pacientes olvidan sus citas (30% de ausentismo)
- Los historiales médicos están en papel (difícil acceso)
- No hay integración con aseguradoras

PARTE 1: Identificación de Stakeholders

Identifique al menos 5 stakeholders del sistema

#	Stakeholder	Rol / Función	Interés en el Sistema
1	Paciente	Son las personas que reciben el servicio de atención médica	Agendar citas, recibir recordatorios automáticos,



			acceder a su historial médico.
2	Médico	Brindar servicio de atención médica	Gestionar la disponibilidad, consultar historial de pacientes, agendar citas de pacientes
3	Personal Administrativo	Agendar citas manualmente por teléfono	Reducir el trabajo manual
4	Gerente General de la Clínica	Sponsor del proyecto, tiene la palabra final en cada decisión	Mejorar la calidad del servicio, obtener mayor margen de ganancia
5	Personal de TI	Responsables de desarrollar, implementar y mantener el sistema	Llevar a la realidad la idea del sistema, garantizar la seguridad de los datos
6	Personal de Contabilidad	Administrar pagos, realizar cobros y elaborar reportes	Automatizar el proceso de cobro, generar reportes digitales
7	Representante de la Aseguradora	Entidad externa que realiza cobro de coberturas	Acceder rápidamente a datos de la clínica para facturar pólizas

PARTE 2: Selección de Técnicas de Elicitación

Para cada stakeholder identificado, seleccione la técnica más apropiada.

Stakeholder	Técnica Recomendada	Justificación
Paciente	Encuesta	Se aplica para recolectar información de una gran cantidad de personas acerca de sus preferencias, tales como medios de notificación, accesibilidad, satisfacción actual.



		Permitiendo obtener información rápida sin tener que entrevistar a cada uno.
Médico	Entrevista	Son usuarios clave con conocimiento de los procesos actuales de la clínica, la entrevista permitirá profundizar las necesidades que tienen y aclarar el funcionamiento de la gestión de citas e historial.
Personal Administrativo	Observación	Actualmente agendan las citas por teléfono, por lo que no puede describirse en su totalidad mediante una entrevista. Se debe observar cómo trabajan e identificar necesidades no explícitas.
Gerente General de la Clínica	Entrevista	Al ser el sponsor del proyecto, se requiere entablar una conversación cara a cara para entender su visión, cuales son sus expectativas del sistema y que funcionalidades desea priorizar
Personal de TI	Talleres (JAD)	Dado que incluye a varias personas entre desarrolladores, técnicos de redes y oficiales de seguridad, se necesita llegar a un consenso acerca de la arquitectura del sistema, así como resolver conflictos en conjunto
Personal de Contabilidad	Entrevista	Al ser un proceso relacionado con los ingresos de la clínica, se requiere conocer de manera detallada las reglas de negocio mediante conversación cara a cara
Representante de la Aseguradora	Entrevista	Es un Stakeholder externo con necesidades de integración, por lo que se debe tener información detallada de qué datos maneja, como los valida y como se factura.

PARTE 3: Elicitación de Requerimientos Funcionales

Redacte al menos 8 requerimientos funcionales siguiendo la estructura: RFXXX: [Verbo] + [objeto] + [condición/propósito]

ID	Requerimiento Funcional	Prioridad	Stakeholder
----	-------------------------	-----------	-------------



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



RF-001	Registrar al paciente con su nombre, DNI, correo y teléfono para crear su cuenta en el sistema	Alta	Personal Administrativo Paciente
RF-002	Agendar una cita seleccionando especialidad, médico y horario para recibir atención médica	Alta	Paciente
RF-003	Consultar la disponibilidad de horarios de los médicos antes de confirmar una cita para no tener que hacer cola	Alta	Paciente
RF-004	Recibir recordatorios automáticos por whastapp 24 horas antes de la cita para evitar olvidarlo	Alta	Paciente Médico
RF-005	Reprogramar una cita ya registrada para no perder cupo	Media	Paciente
RF-006	Consultar el historial médico del paciente antes de la consulta para conocer su estado	Alta	Médico
RF-007	Registrar el diagnóstico, tratamiento y observaciones de cada consulta en el historial del paciente para tener trazabilidad	Alta	Médico
RF-008	Generar reportes de número de citas, ingresos por periodo e índice de citas perdidas	Alta	Gerente General de la Clínica
RF-009	Administrar usuarios y asignar permisos según su rol para evitar accesos no autorizados	Alta	Personal de TI
RF-010	Registrar el pago de la consulta médica y emitir el comprobante para demostrar al paciente que su pago ha sido correcto	Alta	Personal de Contabilidad



RF-011	Validar la cobertura de la póliza del paciente en el sistema para asumir los gastos del mismo	Alta	Representante de la Aseguradora
--------	---	------	---------------------------------

PARTE 4: Elicitación de Requerimientos No Funcionales

Redacte al menos 6 requerimientos no funcionales cubriendo diferentes categorías:

ID	Categoría	Requerimiento No Funcional	Métrica	Valor	Prioridad
RNF-001	Rendimiento	El sistema debe responder en menos de 2 segundos al consultar la disponibilidad de médicos	Tiempo de respuesta	Menor a 2 segundos	Alta
RNF-002	Rendimiento	El sistema debe procesar el registro de una cita en menos de 3 segundos	Tiempo de respuesta	Menor a 3 segundos	Alta
RNF-003	Seguridad	La contraseña de los usuarios debe guardarse cifrada	Algoritmo de cifrado	Uso de bcrypt	Alta
RNF-004	Seguridad	El acceso al historial médico solo puede ser por parte del médico o mismo	Control de Acceso	0% de historial médico accedido por terceros	Alta



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



7

		paciente, no otro usuario			
RNF-005	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva de usar por cualquier usuario	% funciones entendidas sin tutorial	80%	Media
RNF-006	Usabilidad	La interfaz debe adaptarse a dispositivos móviles, tablets y computadoras	% de dispositivos en lo que se escala correctamente	100%	Media
RNF-007	Disponibilidad	El sistema debe estar operativo el 99.5% del tiempo mensual	Porcentaje de operativo	99.5%	Alta
RNF-008	Disponibilidad	El sistema debe volver a un estado anterior en caso de falla en menos de 15 minutos	Tiempo de recuperación	Menor a 15 minutos	Alta
RNF-009	Capacidad	El sistema debe soportar más de 1000 usuarios conectados a la vez	Usuarios concurrentes	1000 usuarios	Alta
RNF-010	Portabilidad	El sistema debe poder ser usado	Cantidad de navegadores compatibles	4	Baja



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



8

		en 4 navegadores distintos			
RNF-011	Portabilidad	El sistema debe permitir exportar el historial médico de un paciente en formato CSV	Formato de Exportación	CSV	Media
RNF-012	Mantenibilidad	El código del sistema debe ser modular para agregar más funcionalidades fácilmente	Complejidad ciclomática	Menor a 10	Baja
RNF-013	Confiabilidad	El sistema debe generar 2 respaldos de la base de datos a la media noche de cada día	Cantidad de backups generados	2	Alta

PARTE 5: Matriz de Elicitación

Construya la matriz que relacione los requerimientos con las técnicas y stakeholders:

ID Req	Descripción Breve	Técnica	Stakeholder	Prioridad	Estado
RF-001	Registrar al paciente con su nombre, DNI, correo y teléfono para crear su cuenta en el sistema	Observación, Encuesta	Personal Administrativo, Paciente	Alta	Pendiente
RF-002	Agendar una cita seleccionando	Encuesta	Paciente	Alta	Pendiente



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



	especialidad, médico y horario para recibir atención médica				
RF-003	Consultar la disponibilidad de horarios de los médicos antes de confirmar una cita para no tener que hacer cola	Encuesta	Paciente	Alta	Pendiente
RF-004	Recibir recordatorios automáticos por whatsapp 24 horas antes de la cita para evitar olvidarlo	Encuesta, Entrevista	Paciente, Médico	Alta	Pendiente
RF-005	Reprogramar una cita ya registrada para no perder cupo	Encuesta	Paciente	Media	Pendiente
RF-006	Consultar el historial médico del paciente antes de la consulta para conocer su estado	Entrevista	Médico	Alta	Pendiente
RF-007	Registrar el diagnóstico, tratamiento y observaciones de cada consulta en el historial del paciente para tener trazabilidad	Entrevista	Médico	Alta	Pendiente
RF-008	Generar reportes de número de citas, ingresos por periodo e índice de citas perdidas	Entrevista	Gerente General de la Clínica	Alta	Pendiente
RF-009	Administrar usuarios y asignar permisos según su	Talleres (JAD)	Personal de TI	Alta	Pendiente



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



	rol para evitar accesos no autorizados				
RF-010	Registrar el pago de la consulta médica y emitir el comprobante para demostrar al paciente que su pago ha sido correcto	Entrevista	Personal de Contabilidad	Alta	Pendiente
RF-011	Validar la cobertura de la póliza del paciente en el sistema para asumir los gastos del mismo	Entrevista	Representante de la Aseguradora	Alta	Pendiente
RNF-001	El sistema debe responder en menos de 2 segundos al consultar la disponibilidad de médicos	Talleres (JAD)	Personal de TI	Alta	Pendiente
RNF-002	El sistema debe procesar el registro de una cita en menos de 3 segundos	Talleres (JAD)	Personal de TI	Alta	Pendiente
RNF-003	La contraseña de los usuarios debe guardarse cifrada	Talleres (JAD)	Personal de TI	Alta	Pendiente
RNF-004	El acceso al historial médico solo puede ser por parte del médico o mismo paciente, no otro usuario	Talleres (JAD)	Personal de TI	Alta	Pendiente
RNF-005	La interfaz debe ser intuitiva de usar por cualquier usuario	Encuesta	Paciente	Media	Pendiente
RNF-006	La interfaz debe adaptarse a dispositivos móviles, tablets y computadoras	Encuesta	Paciente	Media	Pendiente



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



11

RNF-007	El sistema debe estar operativo el 99.5% del tiempo mensual	Entrevista	Gerente General de la Clínica	Alta	Pendiente
RNF-008	El sistema debe volver a un estado anterior en caso de falla en menos de 15 minutos	Talleres (JAD)	Personal de TI	Alta	Pendiente
RNF-009	El sistema debe soportar más de 1000 usuarios conectados a la vez	Talleres (JAD)	Personal de TI	Alta	Pendiente
RNF-010	El sistema debe poder ser usado en 4 navegadores distintos	Talleres (JAD)	Personal de TI	Baja	Pendiente
RNF-011	El sistema debe permitir exportar el historial médico de un paciente en formato CSV	Entrevista	Médico	Media	Pendiente
RNF-012	El código del sistema debe ser modular para agregar más funcionalidades fácilmente	Talleres (JAD)	Personal de TI	Baja	Pendiente
RNF-013	El sistema debe generar 2 respaldos de la base de datos a la media noche de cada día	Talleres (JAD)	Personal de TI	Alta	Pendiente

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Excelente (4 pts)	Bueno (3 pts)	Regular (2 pts)	Deficiente (1 pt)
----------	-------------------	---------------	-----------------	-------------------



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Identificación de Stakeholders	Identifica 5+ stakeholders relevantes con roles claros	Identifica 4 stakeholders con roles definidos	Identifica 2-3 stakeholders	Identifica 1 o ningún Stakeholder
Técnicas de Elicitación	Selecciona técnicas apropiadas con justificación sólida	Selecciona técnicas apropiadas con justificación básica	Selecciona técnicas pero con justificación débil	No selecciona técnicas apropiadas
Requerimientos Funcionales	8+ RF bien redactados, específicos y verificables	6-7 RF bien redactados	4-5 RF con algunas deficiencias	Menos de 4 RF o mal redactados
Requerimientos No Funcionales	6+ RNF cubriendo 4+ categorías con métricas claras	5 RNF cubriendo 3 categorías con métricas	3-4 RNF con métricas poco claras	Menos de 3 RNF o sin métricas
Matriz de Elicitación	Completa, coherente y bien organizada	Completa pero con pequeñas inconsistencias	Parcialmente completa	Incompleta o incoherente